Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica, Laurea in Informatica
Insegnamento di **Basi di Dati, Modulo 2**
Prof. Toni Mancini, Prof. Federico Mari
Dipartimento di Informatica
http://tmancini.di.uniroma1.it
http://mari.di.uniroma1.it

Esame **Es.20180910 – Prova scritta del 10 Settembre 2018**

Si vuole progettare Alimentary, una nuova applicazione che permetta agli utenti di monitorare la loro alimentazione, tracciando i cibi che ingeriscono giornalmente (con relative quantià e nutrienti) per tenere sotto controllo apporto calorico ed equilibrio della loro dieta.

A seguito di interviste con il committente, è stata stilata la seguente specifica dei requisiti.

Alimentary deve consentire agli utenti di registrarsi al servizio fornendo nome, cognome, nazionalità, email e password.

Alimentary deve fornire un archivio di *schede alimenti* (cibi e bevande). Tale archivio viene continuamente esteso, oltre che dalla redazione di Alimentary, anche dagli stessi utenti. Per ogni alimento presente nell'archivio, la relativa scheda deve permettere di rappresentare il nome, la marca (se disponibile), la grandezza della confezione (se disponibile), il codice identificativo (una stringa) codificato nel codice a barre della confezione (se disponibile), il relativo apporto calorico (in kCal) per unità di alimento, il valore di tale unità (ad es., grammi o litri), la quantità (in unità di alimento) di una porzione standard, oltre che la quantità (questa volta sempre in grammi, per garantire uniformità) di ogni nutriente.

La lista dei nutrienti è tipicamente stabile ed uguale per tutti gli alimenti (ad es., carboidrati totali, zuccheri, proteine, grassi totali, grassi saturi, grassi insaturi, sodio, potassio, fibre, alcol, etc.), ma Alimentary deve fare in modo che tale lista sia estendibile dall'autore dell'inserimento di una scheda alimento. Viceversa, Alimentary deve permettere l'inserimento di schede alimenti che non hanno valori per i nutrienti definiti 'opzionali'. La lista dei nutrienti opzionali è definita dalla redazione di Alimentary. Inoltre, tutti i nutrienti aggiunti dagli utenti alla lista dei nutrienti sono, per definizione, opzionali.

Come detto, schede relative a nuovi alimenti possono essere aggiunte in ogni momento dalla redazione di Alimentary, ma anche da parte degli utenti, che quindi possono contribuire in prima persona all'ampliamento dell'archivio degli alimenti di Alimentary. Mentre le schede di alimenti inserite dalla redazione diventano subito pubbliche e visibili a tutti gli utenti, le schede aggiunte da utenti devono attraversare un processo di validazione. Una volta validate diventano invece pubbliche esattamente come quelle inserite dalla redazione.

Una scheda alimento inserita da un utente viene resa pubblica quando almeno 10 utenti l'hanno dichiarata valida. Fintantoché una scheda non supera il processo di validazione, può ancora essere ottenuta come risultato di una ricerca, ma può essere utilizzata (ad es., inserita in un diario alimentare) solo da parte dell'utente che l'ha compilata e di quelli che l'hanno dichiarata valida fino a quel momento (in questo modo si vogliono incentivare gli utenti interessati ad inserire quell'alimento a contribuire alla validazione della relativa scheda).

Nel tempo, le schede alimenti (sia quelle inserite dalla redazione che quelle inserite dagli utenti e diventate pubbliche a seguito di validazione) possono essere invalidate (ad es., perché obsolete, si pensi al caso in cui un alimento confezionato cambia profilo nutrizionale perché prodotto con una nuova ricetta). Questo avviene quando 100 utenti le hanno dichiarate non più valide. Le schede invalidate diventano inaccessibili a tutti gli utenti (tranne che, per le schede inizialmente inserite da un utente, all'utente che le ha inserite).

Gli utenti, durante la loro giornata, inseriscono in Alimentary la composizione dei loro pasti (diario alimentare), in termini di alimenti ingeriti e relative quantità. L'insieme dei pasti è attualmente definito dalla redazione di Alimentary come: colazione, pranzo, snack e cena, ma potrebbe essere oggetto di estensioni e perfino di personalizzazioni in futuro.

Il sistema deve permettere di calcolare una serie di statistiche riguardo il diario alimentare di un utente in un certo giorno. In particolare:

- Numero totale di kCal ingerite
- Percentuali (del totale del peso in grammi) dei seguenti nutrienti: carboidrati totali, proteine, grassi
- Grammi totali ingeriti di ogni nutriente.

Gli utenti di Alimentary possono acquistare abbonamenti Premium della durata di 30 giorni, durante i quali avranno accesso a servizi non offerti ai clienti Free. Il servizio principale offerto da Alimentary ai clienti Premium è relativo alla assitenza di coloro che desiderano seguire una dieta. Le diete sono definite dai singoli utenti e sono private. Una dieta definisce delle regole, in termini di soglie minime e massime per alcune delle statistiche di cui sopra. Ad esempio, un utente Premium che vuole perdere peso può definire una dieta, che decide di chiamare "ipocalorica ed iperproteica", con le seguenti regole:

- kCal totali ingerite: tra 1300 e 1500
- Percentuali (del totale del peso in grammi) dei nutrienti carboidrati totali, proteine, grassi: rispettivamente [45%, 55%], [17%, 25%], [25%, 35%]
- *Grassi saturi ingeriti:* al più 10 grammi
- *Sodio ingerito:* al più 2 grammi
- *Fibre ingerite:* tra 35 e 40 grammi.

Alimentary deve restituire, all'utente Premium che sta seguendo una dieta, le regole della dieta che ha violato in un certo giorno.